

2023 年高等代数（一）期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

约定: 本试卷中, $\mathbb{F}$ 表示数域.

一. (20 分) 判断题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分). 判断下列陈述是否正确, 若正确, 请给出证明, 若错误, 请举出反例.

1. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$. 如果 A 与 B 相抵 (或等价), 则 $|A| = |B|$.
2. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ 都是初等矩阵, 则 $AB = BA$.
3. 设 r, t 都是正整数, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 都是 $\mathbb{F}^n$ 中线性无关的向量组. 如果每个 α_i ($1 \leq i \leq r$) 都不能由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性表出, 那么向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 线性无关.
4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次线性方程组 $AX = 0$ 的基础解系, 则 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 也是 $AX = 0$ 的基础解系.
5. 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, 并且 A 的行向量组线性相关, 则齐次线性方程组 $AX = 0$ 一定有非零解.

二. (20 分) 填空题 (本题共 5 小题, 每小题 4 分).

1. 设 n 为正整数, 则 $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}^n =$ _____.
2. 设 $\alpha_1 = (2, 1, 0), \alpha_2 = (3, 2, 5), \alpha_3 = (7, 4, t)$. 当 $t =$ _____ 时, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.
3. 设 A, B 都是 n 阶可逆矩阵, $T = \begin{pmatrix} A & 0 \\ C & B \end{pmatrix}$, 则 T 的伴随矩阵 $T^* =$ _____.
4. 矩阵方程 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} X = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$ 的解为 _____.
5. 设 $A, B, A + B, A^{-1} + B^{-1}$ 都是 n 阶可逆矩阵, 则 $(A^{-1} + B^{-1})^{-1} =$ _____.
[提示: 请用 $A, B, A + B$ 或它们的逆来表示 $(A^{-1} + B^{-1})^{-1}$.]

三. (10 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$, m 是正整数. 若 $\text{rank} A \leq m$, 证明: 存在 $B \in M_{n \times m}(\mathbb{F}), C \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ 使得 $A = BC$.

四. (15 分) 设向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 3, 0), \alpha_2 = (-1, -2, 0, 3), \alpha_3 = (2, 4, 6, 0), \alpha_4 = (1, -2, -1, 0), \alpha_5 = (0, 0, 1, 1)$.

- (1) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的秩;
- (2) 求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 的一个极大线性无关组, 并将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$ 中其余向量表为极大线性无关组中向量的线性组合.

五. (15 分) 讨论 $a, b \in \mathbb{F}$ 为何值时线性方程组

$$\begin{cases} ax_1 + x_2 + x_3 = 4 \\ x_1 + bx_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + 2bx_2 + x_3 = 4 \end{cases}$$

(1) 无解并说明理由; (2) 有唯一解并求其解; (3) 有无穷多解并求其通解.

六. (10 分) 设 $A \in M_n(\mathbb{F})$ 不可逆, A^* 是 A 的伴随矩阵. 证明: 至多有一个非零 $\lambda \in \mathbb{F}$ 使得 $\lambda I_n + A^*$ 不可逆.

七. (10 分) 设 $A \in M_7(\mathbb{F})$. 证明: $\text{rank} A \leq 3$ 当且仅当对任意 $B \in M_7(\mathbb{F})$ 且 $\text{rank} B \leq 3$, 齐次线性方程组 $AX = 0$ 与 $BX = 0$ 有公共非零解.

八. (10 分) 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F}), 0 \neq \lambda \in \mathbb{F}$. 证明: $\text{rank}(\lambda I_n - AB) = \text{rank}(\lambda I_n - BA)$.

九. (10 分) 设 $A_1, A_2, \dots, A_m \in M_{n \times n}(\mathbb{F})$. 若存在不全为零的 $a_1, a_2, \dots, a_m \in \mathbb{F}$ 使得行列式 $|a_1 A_1 + a_2 A_2 + \dots + a_m A_m| = 0$, 则称 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 为相关的; 否则称 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 为无关的.

(1) 若 $\mathbb{F} = \mathbb{Q}$, 证明: $M_{n \times n}(\mathbb{Q})$ 中的任何 $n + 1$ 个矩阵都是相关的.

(2) 令 $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$. 证明: $M_{n \times n}(\mathbb{Q})$ 中的 n 个矩阵 $I_n, A, A^2, \dots, A^{n-1}$ 是无关的.